TEMA 1 - Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles y multiplataforma

El desarrollo de aplicaciones móviles o multiplataforma es el proceso de creación de software específico para dispositivos móviles como smartphones y tablets. La naturaleza de estos dispositivos hace que este desarrollo adquiera sus propias características y evolución, muy ligada a las del propio hardware sobre el que tienen que funcionar.

Es un campo relativamente joven dentro de la historia de la informática y con muchísima proyección de futuro, así que empezaremos por encuadrarlo en el conjunto.

Breve reseña histórica

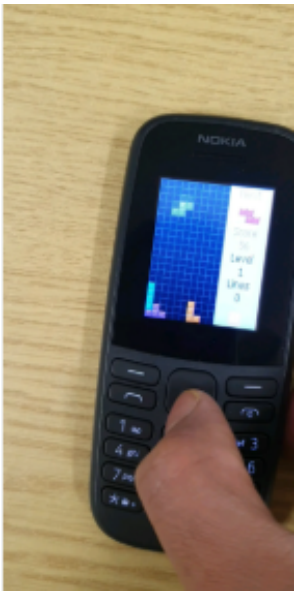
La historia del desarrollo de aplicaciones móviles es relativamente corta pero intensa, marcada por la rápida evolución de la tecnología y la aparición de los smartphones.

Comenzó con aplicaciones muy básicas a finales de los 90, pero la verdadera revolución llegó con la creación de las “tiendas de aplicaciones”, como la App Store de Apple y Google Play, que permitieron la distribución masiva de apps y la diversificación de sus funciones. Veamos paso a paso esta evolución:

Desarrollo inicial

- **Años 90**
  Las primeras *aplicaciones móviles* eran muy primitivas y limitadas y venían preinstaladas en los propios dispositivos. Por ejemplo, los juegos como Tetris y Snake, calendarios, y agendas.



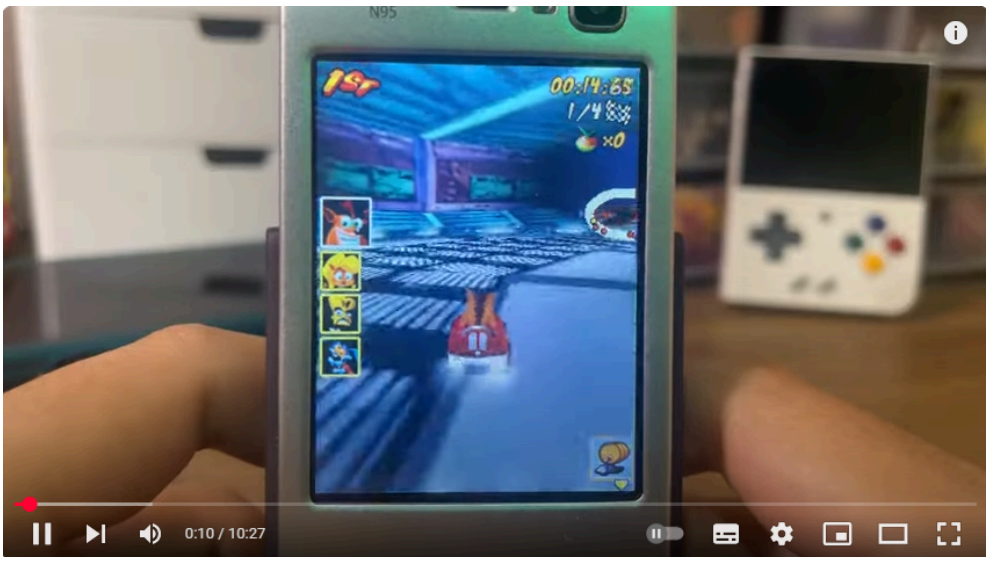






La empresa canadiense Blackberry, lanza su legendario dispositivo, orientado a entornos de comunicación empresarial, que llamaba la atención por su teclado QWERTY físico, notificaciones push y el servicio de correo electrónico BlackBerry Messenger (BBM). Su sistema operativo, BlackBerry OS, estaba optimizado para productividad y seguridad en las comunicaciones, con herramientas como BlackBerry UEM y SecuSUITE para la gestión de dispositivos y comunicaciones seguras. Además fue pionero en el uso de las tecnologías Bluetooth y Wifi.

- **Años 2000**
  La llegada de teléfonos más potentes y sistemas operativos como Symbian, incluido en Nokia, Ericsson y Motorola, permitió el desarrollo de aplicaciones más complejas, aunque aún con muchas limitaciones. Incluía mejoras sustantivas en conectividad, servicios de mensajería, interfaz personalizable, navegador web, etc. Su mayor novedad consistió en que convirtieron al móvil en un punto de acceso a la web (a versiones simplificadas de webs) y que con ellos comenzó el uso de las 3D en aplicaciones móviles.



La era de los smartphones

- **2007, el lanzamiento del iPhone**
  Si hubo un punto de inflexión que marcó un antes y un después en esta pequeña historia, ese fue el del lanzamiento del primer iPhone.
  Dotado de un diseño espectacular, fue innovador por varias razones, principalmente por su pantalla táctil capacitiva y su sistema operativo intuitivo. Además, integraba

un navegador web completo y un reproductor de música, combinando las funciones de un teléfono, un iPod y un comunicador de internet.
La posterior creación de la App Store democratizaron el desarrollo y la distribución de aplicaciones.

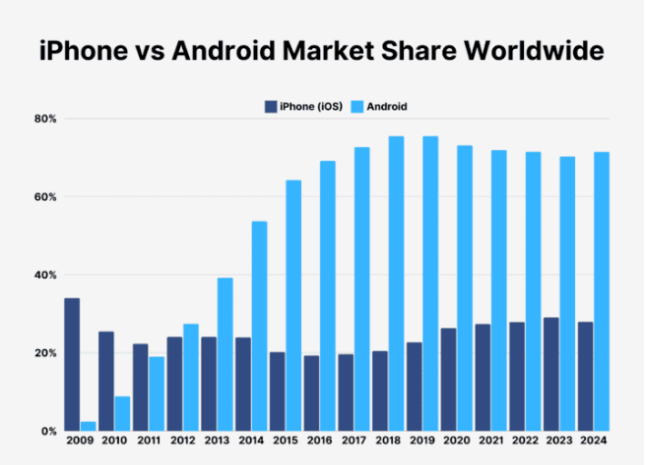
- **2008: Google lanza Android**
  Como respuesta al iPhone, Google lanza su producto, ofreciendo una alternativa más económica a iOS y expande aún más el mercado de las aplicaciones móviles. Tiene interfaz táctil, teclado deslizable, y acceso a aplicaciones a través de Android Market. Este sistema operativo se caracterizó desde el inicio por ser de código abierto (en contraposición al iOS propietario), adaptable a diversos dispositivos y con un enfoque en la personalización y la total sincronización con todos los servicios Google on-line.





Además de estas dos opciones, que se reparten la práctica totalidad del mercado, existen (o existían) otras opciones, bastante más marginales: KaiOS, Ubuntu Touch, Sailfish OS, y otros menos comunes como Windows Phone (aunque ya no se desarrolla activamente) y Tizen

Desarrollo actual



En el momento actual, y no se sabe por cuánto tiempo, el mercado de los dispositivos móviles se reparte en un duopolio entre iOS y Android, por lo que, a la hora de diseñar una app, será necesario tener la vista puesta en la necesidad de cubrir ambos mercados, si bien el de Android oscila entorno al 75% e iOS el 25% restante, con muy poco espacio para otras opciones.

La extensión en el uso de este tipo de dispositivos ha sido exponencial en los últimos 15 años, ampliándose con ello el mercado potencial de aplicaciones. Varias han sido sus causas:

- La innovación tecnológica permanente, ha permitido una mejora en las capacidades de los dispositivos (cámaras, sensores, conectividad) que han impulsado el desarrollo de aplicaciones progresivamente más avanzadas y atractivas que cubren prácticamente todas las necesidades y preferencias de los usuarios.
- Los modelos de monetización (engagement, comercialización de datos privados, pago en línea, etc) han evolucionado también para simplificar las compras y suscripciones dentro de las aplicaciones.
- La aparición de “killer apps” como Whatsapp, Tiktok, Uber, Just Eat,... hicieron el resto.

Las posibilidades de personalización y mejora de la experiencia del usuario y su impacto social han hecho que las aplicaciones móviles se hayan convertido en herramientas esenciales en la vida cotidiana, influyendo en la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y nos entretenemos.

Futuro

El futuro de las aplicaciones móviles se vislumbra, en general, con una mayor integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el Internet de las Cosas (IoT). Las tendencias clave para el futuro, se prevé que sean:



- **Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático**
  Las aplicaciones utilizarán IA para ofrecer experiencias más personalizadas, desde asistentes virtuales hasta chatbots que resuelvan dudas y problemas de forma eficiente

- **Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV)**
  La RA y RV se integrarán en las aplicaciones para ofrecer experiencias inmersivas en áreas como el entretenimiento, la educación y el comercio

- **Internet de las Cosas (IoT)**
  Las apps se conectarán cada vez más a dispositivos IoT para controlar hogares inteligentes, dispositivos portátiles, vehículos y otros objetos cotidianos, facilitando el acceso a información y servicios

- **Desarrollo no-code (sin código) y low-code (bajo código)**
  Se espera un aumento en el uso de plataformas de desarrollo sin código y con bajo código, permitiendo a más personas crear aplicaciones sin necesidad de conocimientos extensos de programación

- **Bienestar Digital**
  Las aplicaciones dirigidas a mejorar el bienestar digital, como el monitoreo del tiempo de pantalla, herramientas para reducir el estrés y fomentar la desconexión, parece que serán cada vez más populares

- **Seguridad y Privacidad**
  La seguridad y la protección de datos seguirán siendo prioritarias, con un enfoque en el desarrollo de aplicaciones más seguras y confiables, una mayor regulación y controles por parte de las instituciones

- **Accesibilidad e Inclusión**
  Las aplicaciones se diseñarán para ser accesibles a personas con discapacidad y para atender a una gama más amplia de usuarios y necesidades. Además, estos avances serán útiles para toda la población: interfaces de voz, lectores y trackers biométricos, etc…

En resumen, la historia de las aplicaciones móviles es una historia de innovación constante y acelerada, impulsada por la demanda de los usuarios y la evolución de la tecnología. En los próximos años seguiremos evidenciando esta tendencia

Tipos de dispositivos móviles

Los dispositivos móviles pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios, pero un enfoque bastante común, es hacerlo por gama, que distingue entre dispositivos de alta, media y baja gama, según su rendimiento, calidad de fabricación y precio.

También se pueden clasificar de forma lógica por sus condicionantes intrínsecos, por tipología de dispositivo: smartphones, tabletas, relojes inteligentes, consolas portátiles, etc.

Otra clasificación habitual, es según cual sea su función principal, como dispositivos de comunicación (teléfonos), entretenimiento (consolas), o dispositivos especializados en determinadas tareas (relojes inteligentes, sistemas biomédicos).

Clasificación por Gama

- **Gama alta**
  Ofrecen las prestaciones más avanzadas, la mejor calidad de construcción y un rendimiento superior. Son la gran apuesta de los fabricantes de cara al mercado de usuarios, suelen incluir las últimas tecnologías y también son los dispositivos más costosos



- **Gama media**

Ofrecen un equilibrio entre precio y rendimiento, con características destacadas y precios más accesibles que los de gama alta. Son populares entre la gran mayoría de los usuarios, y los que extienden y democratizan los avances tecnológicos

- **Gama baja/Low cost**

Dispositivos con características más básicas, estrictamente funcionales, enfocados en operaciones esenciales y precios mucho más económicos.

Por Tipo de Dispositivo

- **Smartphones:** Teléfonos inteligentes con capacidades avanzadas de procesamiento, conexión a internet, aplicaciones de todo tipo (juegos, redes, e-commerce…) y funciones multimedia

- **Tabletas:** Dispositivos con pantallas más grandes que los smartphones, ideales para consumo de contenido multimedia, navegación y juegos, aunque también para uso empresarial en determinados sectores

- **Relojes inteligentes (smartwatches):** Dispositivos portátiles que se llevan en la muñeca y ofrecen funciones más allá del reloj clásico, como notificaciones, seguimiento de actividad física y acceso a aplicaciones con funcionalidad limitada

- **Consolas portátiles:** Dispositivos diseñados específicamente para videojuegos, con controles integrados y pantallas que mejoran la experiencia del juego

- **Dispositivos de realidad virtual/aumentada:** Cascos y gafas que permiten sumergirse en entornos virtuales en el primer caso, o superponer elementos virtuales al mundo real



- **Dispositivos de seguimiento de actividad física (fitness trackers):** Pulseras o relojes que registran datos como pasos, ritmo cardíaco y calorías quemadas

En ocasiones, se usa el término **wearable** para referirse a smartwatches, gafas inteligentes, fitness trackers, pero también dispositivos médicos, ropa inteligente, zapatos con geoposicionamiento, etc…

Por Funcionalidad

- **Dispositivos de comunicación**: Teléfonos móviles enfocados principalmente en llamadas, mensajes y acceso a internet. Suelen utilizarse tanto en entornos profesionales como para uso particular

- **Dispositivos de entretenimiento y ocio:** Consolas portátiles, reproductores multimedia y dispositivos con enfoque en juegos y consumo de contenido audiovisual

- **Dispositivos especializados:** Relojes inteligentes, gafas inteligentes y otros dispositivos con funciones específicas para áreas como salud, deporte o productividad

Por Sistema Operativo:



- **Android:** Sistema operativo móvil desarrollado por Google, utilizado en una gran variedad de dispositivos. Actualmente está implantado en un 70-75% de los dispositivos multiplataforma existentes

- **iOS:** Sistema operativo móvil de Apple, exclusivo de dispositivos iPhone, iPad e iPod touch. Se llevan actualmente un 25-30% del mercado estimado

- **Windows Mobile:** Sistema operativo móvil de Microsoft, utilizado en algunos dispositivos móviles y descontinuado en 2020. Se considera ya extinto

Desarrollo de aplicaciones

Este proceso de desarrollo de software, al igual que ocurre con el de aplicaciones web, o de escritorio, implica varias fases, desde la concepción de la idea hasta el lanzamiento de la aplicación en las tiendas de App.



No existe un ciclo de vida “canónico”, pues no hay una metodología fija comúnmente aceptada, pero más o menos, se suelen identificar las siguientes fases:

1. Ideación y Planificación:

- **Definición del objetivo:** Identificar el problema que resolverá la aplicación (producto) y el público objetivo (target). Es la llamada “idea de negocio”

- **Investigación de mercado:** Analizar aplicaciones similares, identificar oportunidades y evaluación de la competencia. Si hay aplicaciones de este tipo ya en el mercado, hay que identificar sus puntos débiles, y si se trata de una idea novedosa y rompedora, analizar muy bien los riesgos. Es necesario sondear y hacerse una idea realista de la acogida que tendrá nuestro producto

- **Definir funcionalidades:** Crear una lista detallada de las características y funcionalidades deseables de la aplicación, identificando el MVP (Minimum Viable Product) a partir del cual, la App pueda ser lanzada y generar ingresos

- **Planificar el diseño y la experiencia de usuario (UX/UI):** Crear wireframes, prototipos y definir la interfaz de usuario

- **Elegir la plataforma:** Decidir si la aplicación se desarrollará para iOS, Android o ambas (esto es lo más común)

- **Establecer un presupuesto y cronograma:** Estimar los costos, tiempos de desarrollo, deadlines y especialmente, el ROI (Return of Investment)

- **Búsqueda de financiación:** sin fondos no hay desarrollo. El producto tardará un tiempo en reportar ingresos. La financiación puede ser pública, privada, particular o una combinación de las tres

2. Diseño:

- **Diseño de la interfaz de usuario (UI):** Crear una interfaz atractiva y fácil de usar. Esto puede parecer secundario, pero en realidad es crítico

- **Diseño de la experiencia de usuario (UX):** Asegurar que la aplicación sea intuitiva y proporciona una experiencia positiva al usuario. Tan crítica como el punto anterior

- **Creación de prototipos:** Crear prototipos funcionales para probar la navegación y la interacción. En la fase de diseño es importante comenzar a recibir feed-back del look & feel

3. Desarrollo:

- **Elección de la tecnología:** Seleccionar el lenguaje de programación y las herramientas de desarrollo adecuadas

- **Desarrollo de la funcionalidad:** Codificar la lógica de la aplicación, incluyendo la base de datos, APIs y otras funcionalidades

- **Desarrollo front-end y back-end:** Construir la parte visible de la aplicación (front-end) y la parte que maneja la lógica y los datos (back-end)

4. Pruebas:

- **Pruebas de funcionalidad:** Verificar que todas las objetivos funcionales de la aplicación se han cumplido y todo funciona correctamente

- **Pruebas de usabilidad:** Asegurar que la aplicación sea fácil de usar y que la experiencia del usuario sea positiva.

- **Pruebas de rendimiento:** Evaluar el rendimiento de la aplicación en diferentes dispositivos y condiciones.

- **Pruebas de seguridad:** Verificar que la aplicación sea segura y esté protegida contra vulnerabilidades.

5. Lanzamiento

- **Preparación para la publicación:** Crear una cuenta en la tienda de aplicaciones (App Store, Google Play) y preparar la documentación necesaria

- **Publicación en la tienda de aplicaciones:** Subir la aplicación a la tienda y seguir correctamente las instrucciones de publicación

- **Promoción y marketing:** Realizar campañas de marketing para dar a conocer la aplicación y atraer usuarios. Cada día se publican más de 1600 Apps en la App Store de Apple y más de 1800 en Google Play Store

6. Mantenimiento y despliegue continuo

- **Actualizaciones y mejoras:** Realizar actualizaciones periódicas para corregir errores, agregar nuevas funcionalidades (recordemos que de todo lo que en principio se ideó, nos limitamos en un primer lanzamiento a MVP) y mejorar el rendimiento. El entorno de las App es cambiante a una tremenda velocidad

- **Soporte técnico:** Brindar soporte técnico a los usuarios para resolver problemas y responder preguntas. Importante siempre, pero crucial en una primera fase.

- **Monitoreo y análisis:** Monitorear el rendimiento de la aplicación y analizar las métricas para identificar áreas de mejora

El desarrollo de una aplicación es un proceso iterativo, lo que significa que siempre se puede y se debe volver a fases anteriores para realizar ajustes y mejoras.

Como hemos resaltado antes, no existe una metodología fija que sigan los desarrolladores de App, pero sí que se suele encuadrar el proceso dentro de las llamadas Metodologías/filosofías de trabajo ágiles: **Kaizen, Scrum, Kanban, TDD**, etc

.

Consideraciones generales que deben guiar el desarrollo de una app

- **Rendimiento:** Optimizar la aplicación para un buen funcionamiento en dispositivos móviles

- **Seguridad:** Implementar medidas de seguridad para proteger la información del usuario

- **Experiencia de usuario (UX):** Diseñar una interfaz intuitiva, fácil de usar y adaptable a los diferentes tamaños de pantalla (responsive)

- **Costos:** El desarrollo de aplicaciones puede variar mucho en costo, dependiendo de la complejidad y el tipo de aplicación

- **Elección de herramientas de desarrollo:** Lo ampliaremos más adelante
    - **Lenguajes de programación**: Swift, Kotlin, JavaScript, Dart
    - **Frameworks:** React Native, Flutter, SwiftUI, Apache Cordova
    - **Entornos de desarrollo integrados (IDE):** Xcode, Android Studio, VSC



Limitaciones de las aplicaciones móviles

- **Altos costos de desarrollo**, debido a la inexistencia de una única plataforma con implantación o en su defecto, de plataformas compatibles entre sí

- **Mantenimiento y actualizaciones constantes**. La tecnología es cambiante, a una velocidad mucho más intensa que en otro tipo de aplicaciones. Continuamente surgen estímulos para la competencia entre los fabricantes principales en la industria, y se lanzan productos a una velocidad vertiginosa

- **La seguridad puede verse comprometida**, al ser utilizados este tipo de dispositivos en cualquier entorno abierto no controlado. Es necesario proteger las aplicaciones y encriptar de manera segura las comunicaciones

- **Las aplicaciones móviles pueden ser menos funcionales** que las versiones de escritorio, por las limitaciones del tamaño de la pantalla (aparecen ahora nuevos dispositivos con pantallas dobles), consumir espacio de almacenamiento con una gran cantidad de archivos multimedia de calidad y tamaño en aumento, y requerir una conexión a internet más rápidas para algunas funcionalidades

Otros aspectos a tener en cuenta

- **Competencia en el mercado:** el mercado de aplicaciones móviles es altamente competitivo, lo que puede dificultar que una aplicación se destaque entre una maraña de continuos lanzamientos. Cada vez es más difícil destacar en este horizonte de infoxicación permanente

- **Distribución y visibilidad:** las aplicaciones deben ser distribuidas a través de tiendas de aplicaciones como App Store o Play Store, lo que puede limitar su alcance. Este punto tiene bastante coincidencia con el anterior

- **Experiencia de usuario (UX):** El diseño de la interfaz de usuario en una pantalla pequeña puede ser un desafío, y la navegación puede ser menos intuitiva que en una pantalla más grande. Paralelamente, se han establecido unos hábitos de usuario que condicionan el uso innovador de otras posibilidades

Lenguajes y frameworks para el desarrollo de Apps

En cuanto a las decisiones a tomar para desarrollar una App, la más importante es, sin duda, el lenguaje de programación y el framework de desarrollo elegido.



Existen muchas posibilidades, pero se agrupan en cuatro tipologías:

- **Tecnologías nativas:** Desarrolladas específicamente para un sistema operativo (iOS o Android) utilizando lenguajes también específicos, como Swift (iOS) o Kotlin (Android)

- **Tecnologías multiplataforma:** Permiten a los desarrolladores escribir código para la aplicación una vez y utilizarlo en diferentes plataformas. El código llamará al kit de desarrollo de software nativo en tiempo de ejecución para representar los elementos

de la interfaz de usuario: **React Native, Flutter, Kotlin Multiplatform** o **Unity** responden a esta tipología

- **Tecnologías híbridas:** Desarrolladas tradicionalmente con tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) ó C# y .NET, y empaquetadas para funcionar en diferentes sistemas operativos, están sufriendo una transformación al contarse con lenguajes que permiten la creación de un único código fuente para ambas plataformas. Es el caso de Cordova o Capacitor. Este enfoque permite que la aplicación se ejecute dentro de una "vista web" nativa, lo que posibilita el acceso a algunas características del hardware del dispositivo

- **Aplicaciones web progresivas (PWA):** Sitios web que se comportan como aplicaciones nativas, accesibles a través de navegadores. Utilizan HTML, CSS y JS así como librerías y framework como Angular, Vue, React, Ionic…

Tecnologías nativas

Las tecnologías nativas para el desarrollo de aplicaciones móviles se refieren a aquellas que están diseñadas específicamente para un sistema operativo particular, como iOS o Android.

Esto significa que utilizan los lenguajes y herramientas propias de cada plataforma para crear aplicaciones que se integran de manera óptima con el dispositivo y ofrecen un rendimiento superior.

Características principales de las tecnologías nativas

- **Lenguajes de programación:** Para iOS, se utilizan Swift y Objective-C, mientras que para Android, se emplea principalmente Kotlin

- **Entornos de desarrollo:** En iOS, se utiliza Xcode, y para Android, Android Studio

- **Acceso completo al hardware:** Las aplicaciones nativas pueden acceder y manipular directamente todas las funcionalidades del dispositivo, como la cámara, el GPS, los sensores, etc

- **Mayor rendimiento:** Al estar optimizadas para cada plataforma, las aplicaciones nativas suelen ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de usuario más fluida



- **Mayor integración con el sistema operativo:** La interfaz de usuario y la experiencia de usuario se adaptan a las pautas de diseño de cada plataforma, lo que resulta en una presentación más natural para el usuario

- **Desarrollo específico:** Se requiere un equipo de desarrollo dedicado para cada plataforma (iOS y Android).

Ventajas de las tecnologías nativas

- **Rendimiento superior:** Las aplicaciones nativas son más rápidas y responsivas, al aprovechar al máximo las capacidades del dispositivo

- **Mejor experiencia de usuario:** Se adhieren a las pautas de diseño de cada plataforma, lo que resulta en una experiencia más familiar y fluida para los usuarios.

- **Acceso completo a las funciones del dispositivo:** Permiten utilizar todas las capacidades del hardware y software del dispositivo

- **Mayor facilidad de publicación:** Las aplicaciones nativas suelen tener un proceso de revisión y aprobación más rápido en las tiendas de aplicaciones.

Desventajas de las tecnologías nativas

- **Mayor costo de desarrollo:** Requieren un equipo de desarrollo dedicado para cada plataforma, lo que puede aumentar los costos

- **Mayor tiempo de desarrollo:** El desarrollo para cada plataforma puede llevar más tiempo

- **Menor portabilidad:** El código no es reutilizable entre plataformas, lo que significa que se debe desarrollar y mantener código por separado para iOS y Android.

En resumen, las tecnologías nativas ofrecen un rendimiento superior, una mejor experiencia de usuario y un acceso completo a las funcionalidades del dispositivo, pero a costa de un mayor costo y tiempo de desarrollo, y con una prácticamente nula portabilidad.

WhatsApp, Spotify, Netflix… Son aplicaciones desarrolladas con tecnologías nativas.

Tecnologías multiplataforma

Las aplicaciones multiplataforma son apps que se caracterizan por ser creadas bajo un único lenguaje de programación que facilita su compilación y por tanto su ejecución y visualización en cualquier tipo de dispositivo independientemente de su sistema operativo.

Al ser desarrolladas con un único lenguaje neutro, sólo son necesarios unos cambios mínimos para su completa adaptación a cualquier dispositivo, ya sea móvil, ordenador o tablet, entre otros.

Las herramientas multiplataforma permiten escribir el núcleo lógico de la aplicación una sola vez y luego compilarlo en código nativo para varias plataformas. Este enfoque equilibrado ofrece una buena relación entre rendimiento, velocidad y coste.

Ventajas de las tecnologías multiplataforma

- **Ahorro de tiempo y costos**Un solo código base permite desarrollar y mantener la aplicación más rápidamente y a menor costo que con desarrollo nativo

- **Mayor alcance con el mismo esfuerzo**
  Las aplicaciones multiplataforma pueden llegar a usuarios de diferentes sistemas operativos (Android, iOS, etc.) con una sola app

- **Consistencia en la experiencia del usuario**
  Se puede lograr una apariencia y funcionalidad similar en diferentes plataformas, más allá del diseño específico de cada una

- **Despliegue rápido**
  El código compartido facilita el despliegue rápido en múltiples plataformas y por tanto, la rápida respuesta a los cambios del mercado

- **Mantenimiento simplificado**
  Al tener un solo código, las actualizaciones y correcciones son más fáciles de implementar

Desventajas de las tecnologías multiplataforma

- **Rendimiento ligeramente menor**
  En comparación con las aplicaciones nativas

- **Limitaciones en acceso a funcionalidades específicas**
  Puede haber restricciones para acceder a características específicas de cada plataforma

- **Adaptación a actualizaciones**
  La adaptación a las últimas actualizaciones de los sistemas operativos puede requerir más tiempo

- **Posibles problemas de compatibilidad**
  Es posible que se necesite ajustar el código para asegurar la compatibilidad en diferentes dispositivos y sistemas operativos en ciertos casos

Frameworks populares para el desarrollo multiplataforma

- **React Native**
  Framework de código abierto creado por Meta. Se utiliza para desarrollar aplicaciones para Android, Android TV, iOS, utilizando JavaScript como código base

- **Flutter**
  Framework de Google que utiliza el lenguaje Dart y proporciona un rendimiento rápido y eficiente y visualmente atractivo. Es la opción que elegimos en el presente módulo

- **Xamarin**
  Permite desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma utilizando C# y .NET

Tecnologías híbridas

Las tecnologías híbridas para desarrollo de aplicaciones móviles permiten crear apps que funcionan en diferentes sistemas operativos (como iOS y Android) utilizando **un único código base**, principalmente basado en tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías web se encapsulan dentro de un contenedor nativo que permite a la aplicación acceder a funciones del dispositivo, como la cámara o el GPS.

Aunque son más rápidas de desarrollar, no suelen tener tan buen rendimiento como las aplicaciones nativas.

¿Cómo funcionan las tecnologías híbridas?

1. **Desarrollo con tecnologías web**
   Se utiliza HTML, CSS y JavaScript para crear la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación

2. **Encapsulación en un contenedor nativo**
   El código web se envuelve en un "contenedor" nativo, que actúa como puente entre la aplicación y el sistema operativo del dispositivo

3. **Acceso a funciones nativas:**
   El contenedor permite a la aplicación acceder a las características del dispositivo (cámara, GPS, etc.) a través de APIs específicas

4. **Compilación y despliegue**
   La aplicación híbrida se compila finalmente para cada plataforma (iOS y Android) y se puede descargar e instalar desde las tiendas de aplicaciones

Ventajas de las tecnologías híbridas

- **Desarrollo más rápido y económico**
  Un solo código base para múltiples plataformas reduce el tiempo y los costos de desarrollo

- **Facilidad de mantenimiento y actualización**
  Actualizar una aplicación híbrida es más fácil si hay un único código y un único equipo de desarrollo implicado. Recordemos que las Apps están sometidas a un mantenimiento constante

- **Mayor alcance**
  Permite llegar a usuarios de diferentes sistemas operativos con una única inversión

- **Acceso a funciones del dispositivo**
  Aunque puede tener algunas limitaciones en comparación con las aplicaciones nativas, las apps híbridas pueden acceder a funciones importantes del dispositivo.

Desventajas de las tecnologías híbridas

- **Rendimiento**
  En algunos casos, las aplicaciones híbridas pueden tener un rendimiento ligeramente inferior al de las aplicaciones nativas, especialmente en aplicaciones con gráficos intensivos o procesos complejos

- **Limitaciones en acceso a funciones**
  Aunque pueden acceder a muchas funciones nativas, algunas características avanzadas pueden ser más difíciles de implementar o requerir plugins o soluciones específicas.

Frameworks populares para desarrollo híbrido:

- **Ionic**
  Framework basado en Angular, Apache Cordova y otras tecnologías web, que permite crear aplicaciones híbridas con una buena experiencia de usuario. Se integra con los principales frameworks de frontend, como Angular, React y Vue y también puede usar Vanilla JS

- **PhoneGap/Cordova**
  Plataforma que permite empaquetar aplicaciones web en aplicaciones nativas. PhoneGap es una distribución comercial de Cordova (código abierto) lanzada y distribuida por Adobe, con servicios adicionales de productos de la casa

En resumen, las tecnologías híbridas ofrecen una alternativa atractiva para el desarrollo de aplicaciones móviles, especialmente cuando se busca reducir costos y tiempos de desarrollo, manteniendo una buena experiencia de usuario y acceso a funciones del dispositivo.

AirBnb, Gmail,... Son Apps desarrolladas con tecnologías híbridas.

Tecnologías Web Progresivas (PWA)

Las aplicaciones web progresivas (PWA, por sus siglas en inglés) son una tecnología que permite crear aplicaciones web que se comportan como aplicaciones nativas, ofreciendo una experiencia similar en dispositivos móviles y de escritorio.

Se desarrollan con tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript, y se pueden descargar y utilizar sin necesidad de descargarlas de tiendas de aplicaciones.

Características principales de las PWA para desarrollo móvil

- **Instalables**
  Las PWA se pueden instalar en dispositivos móviles como si fueran aplicaciones nativas, creando un acceso directo en la pantalla de inicio

- **Funcionalidad sin conexión**
  Gracias a los Service Workers, las PWA pueden funcionar incluso sin conexión a internet, almacenando datos en caché para su posterior uso

- **Notificaciones push**
  Pueden enviar notificaciones push a los usuarios, manteniendo la interacción y el compromiso.

- **Experiencia de usuario similar a aplicaciones nativas**
  Las PWA están diseñadas para ofrecer una interfaz fluida y una navegación intuitiva, similar a las aplicaciones nativas

- **Multiplataforma**
  Al estar basadas en tecnologías web, las PWA son compatibles con múltiples plataformas (iOS, Android, Windows, etc.) y navegadores, lo que facilita el desarrollo y la distribución

- **Actualizaciones automáticas**
  Las actualizaciones de las PWA se realizan de forma automática, evitando la necesidad de que el usuario descargue nuevas versiones

- **Seguridad**
  Las PWA se sirven a través de conexiones seguras HTTPS, garantizando la protección de los datos de los usuarios



- **Ahorro de costos**
  El desarrollo de una PWA suele ser más económico que el desarrollo de aplicaciones nativas, ya que se utiliza un único código base para diferentes plataformas

- **Mayor alcance**
  Al no depender de tiendas de aplicaciones, las PWA pueden llegar a un público más amplio y diverso

Desventajas de las PWA

- **UX limitada**
  La UX es menos flexible que, por ejemplo, en una App nativa porque el rendimiento es más limitado. No son tan rápidas ni pueden cargar ciertos elementos de forma ágil.

- **Acceso limitado a funcionalidades**
  Las Progressive Web Apps no pueden acceder a algunas de las funcionalidades más interesantes de los dispositivos, como la huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, etc

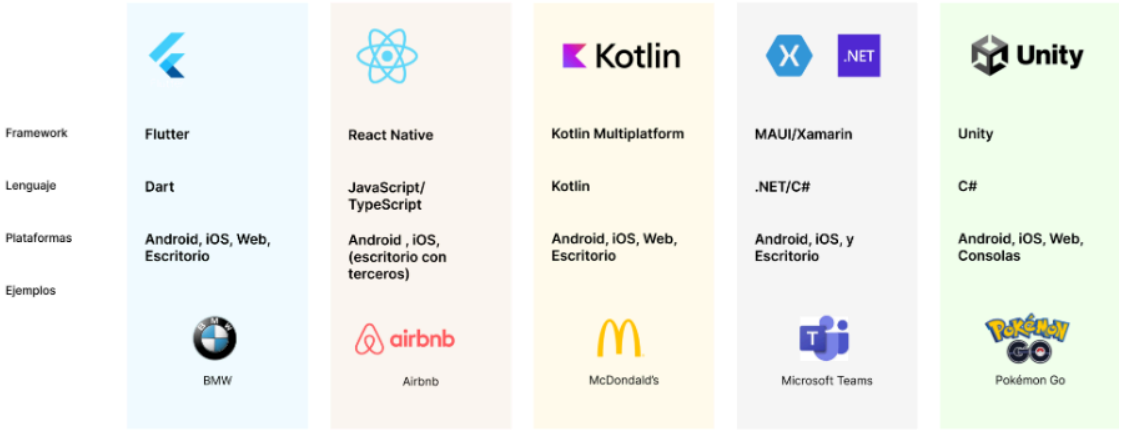
- **No funcionan completamente sin conexión**
  Debido a que la capacidad de almacenamiento del navegador es muy limitada, no se puede tener un funcionamiento bueno sin conexión.

En resumen, las PWA ofrecen una alternativa atractiva para el desarrollo de aplicaciones móviles, combinando la flexibilidad y el alcance de las aplicaciones web con la experiencia y funcionalidad de las aplicaciones nativas. Flipboard, Telegram, Pinterest, Twitter y AliExpress son PWA.

Para profundizar en las características comparadas de estas tecnologías se recomienda el siguiente artículo de Medium.

Veamos finalmente una imagen resumen de todo lo visto, y unos cuantos ejemplos prácticos de aplicaciones:





Bonus track

El mundo del desarrollo de aplicaciones móviles está repleto de terminología propia específica (y no tan específica) que es necesario conocer para poder adentrarse en él, por lo que no podemos cerrar este tema introductorio sin hacer una vista a un buen glosario de términos, que si bien, casi nunca es completo, sí que nos servirá como punto de partida.

Aquí tenéis un par de ejemplos, uno en formato lista de reproducción de youtube, y otro en formato texto:

- https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ijMIf4u9zlWLzJxLB05cMmShTv7DmTs
- https://www.startechup.com/blog/mobile-app-glossary/